线性代数
Linear Algebra

戈维峰
复旦大学计算机科学技术学院
2025-2026学年秋季学期

第六章
特征值、特征向量与二次型
Eigen Values, Eigen Vectors and Quadratic Form

章节内容

- 特征值与特征向量
- 矩阵的对角化
- 二次型的标准形
- 正定矩阵与半正定矩阵
- 总结与习题

章节内容

- **特征值与特征向量**
- 矩阵的对角化
- 二次型的标准形
- 正定矩阵与半正定矩阵
- 总结与习题

特征值与特征向量

定义6.1.1 设A是n阶方阵, x是n维非零向量, 如果满足$Ax = \lambda x$, 则 λ 称为方阵 A 的特征值, 非零向量x称为方阵A的特征向量.

特征值与特征向量

定理6.1.1 **一个特征向量只能属于一个特征值.**

证明： 假定有一个非零向量$\boldsymbol{x}$属于两个特征值λ_1, λ_2, 则有$\boldsymbol{Ax} = \lambda_1\boldsymbol{x}, \boldsymbol{Ax} = \lambda_2\boldsymbol{x}$, 从而$\lambda_1\boldsymbol{x} = \lambda_2\boldsymbol{x}$, 即$(\lambda_1 - \lambda_2)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$, 又因为$\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$,所以$\lambda_1 = \lambda_2$.

特征子空间

定义6.1.2 **方阵A的属于λ的全部特征向量和零向量组成的子空间称为方阵 A 的属于特征值λ的特征子空间.**

注 当λ是方阵A的一个特征值时, A 的属于特征值λ的特征向量有无穷多个, 我们求出属于λ的特征子空间一组基也就相当于求出他们的全体了.

特征值与特征向量的求解

性质6.1.1 设n阶方阵A的特征值是λ, 相应的特征向量是非零向量x, $Ax = \lambda x$, 即$(\lambda I - A)x = 0$, 且$x \neq 0$. 由齐次方程组$(\lambda I - A)x = 0$, 其有非零解的充要条件是

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$

显然, $|\lambda I - A|$是关于λ的n次多项式, 称为A的特征多项式.特征方程$|\lambda I - A| = 0$的根即为A的特征值, 将求得的特征值λ带入线性方程组$(\lambda I - A)x = 0$, 其非零解就是A的特征向量.

特征值与特征向量的求法

例6.1.1 求矩阵**A**的特征值和特征向量

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0\\ -4 & 3 & 0\\ 1 & 0 & 2\end{bmatrix}.$$

特征值与特征向量的求法

解: 由特征方程$|\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = \boldsymbol{0}$可得

$$\begin{vmatrix} \lambda+1 & -1 & 0 \\ 4 & \lambda-3 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(\lambda-2)(\lambda-1)^2 = 0$$

则$\boldsymbol{A}$的特征值为$\lambda_1 = \lambda_2 = 1,\ \lambda_3 = 2.$

将$\lambda_1 = \lambda_2 = 1$带入$(\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$, 得

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \boldsymbol{0}$$

其基础解系为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$.

特征值与特征向量的求法

因此属于特征值1的全部特征向量为

$$k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad k_1 \neq 0$$

同理可得，属于特征值2的全部特征向量为

$$k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad k_2 \neq 0$$

特征值与迹和行列式的关系

定理6.1.2 方阵$\boldsymbol{A}$的全体特征根(重根在内)之和等于它的迹$tr(\boldsymbol{A})$, 而全体特征根(重根在内)之积等于它的行列式$det(\boldsymbol{A})$, 即

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = tr(\mathbf{A})$$
$$\lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdots \lambda_n = det(\mathbf{A})$$

特征值与迹和行列式的关系

证明： 设n阶方阵$\boldsymbol{A}$的全体特征根(重根在内)为$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$, 考察方阵$\boldsymbol{A}$的特征多项式$|\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}|$, 一方面

$$
\begin{aligned}
|\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} \\
&= \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det(\boldsymbol{A}) \\
&= \lambda^n - (\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}))\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det(\boldsymbol{A})
\end{aligned}
$$

另一方面

$$
\begin{aligned}
|\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| &= (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)\cdots(\lambda - \lambda_n) \\
&= \lambda^n - (\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n
\end{aligned}
$$

上述两个式子对应可得 $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = \mathrm{tr}(\boldsymbol{A}), \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = \det(\boldsymbol{A})$.

特征值与迹和行列式的关系

定理6.1.3 相似矩阵具有相同的特征多项式.

证明: 设n阶矩阵$\boldsymbol{A}$和$\boldsymbol{B}$相似, 即存在n阶可逆矩阵$\boldsymbol{P}$, 使得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$, 于是有

$$
\begin{aligned}
|\lambda \boldsymbol{I}-\boldsymbol{B}| &= |\lambda \boldsymbol{I}-\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}| = |\boldsymbol{P}^{-1}(\lambda \boldsymbol{I})\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}| \\
&= |\boldsymbol{P}^{-1}(\lambda \boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}| = |\boldsymbol{P}^{-1}||\lambda \boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}||\boldsymbol{P}| = |\lambda \boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|
\end{aligned}
$$

代数重数与几何重数

定义6.1.3 设λ_0是方阵A的一个特征值，V_0是属于λ_0的一个特征子空间，则λ_0作为方阵A的特征多项式根的重数称为λ_0的代数重数，特征子空间V_0的维数称为λ_0的几何重数.

定理6.1.4 每个特征值的代数重数大于等于其几何重数.

代数重数与几何重数

证明: 设λ_0是n阶方阵$\boldsymbol{A}$的一个特征值, 记λ_0的代数重数为m, 记λ_0的几何重数为t. 设$\boldsymbol{\xi}_1, \ldots, \boldsymbol{\xi}_t$是特征子空间$V_0$的一组基, 因为$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_i = \lambda_0\boldsymbol{\xi}_i (i = 1, \ldots, t)$, 故有

$$\boldsymbol{A}[\boldsymbol{\xi}_1, \cdots, \boldsymbol{\xi}_t] = [\boldsymbol{\xi}_1, \cdots, \boldsymbol{\xi}_t] \begin{bmatrix} \lambda_0 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_0 \end{bmatrix}$$

将$\boldsymbol{\xi}_1, \ldots, \boldsymbol{\xi}_t$扩充为$\mathbf{R}^n$的一组基$\boldsymbol{\xi}_1, \ldots, \boldsymbol{\xi}_t, \ldots, \boldsymbol{\xi}_n$, 有

$$\boldsymbol{A}[\boldsymbol{\xi}_1, \cdots, \boldsymbol{\xi}_t, \cdots, \boldsymbol{\xi}_n] = [\boldsymbol{\xi}_1, \cdots, \boldsymbol{\xi}_t, \cdots, \boldsymbol{\xi}_n] \begin{bmatrix} \lambda_0\boldsymbol{I}_t & * \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix}$$

其中$\boldsymbol{B}$是$n - t$阶矩阵, 记$\boldsymbol{P} = [\boldsymbol{\xi}_1, \ldots, \boldsymbol{\xi}_t, \ldots, \boldsymbol{\xi}_n]$, 易知$\boldsymbol{P}$是$n$阶可逆矩阵, 故有

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P} \begin{bmatrix} \lambda_0\boldsymbol{I}_t & * \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix} \boldsymbol{P}^{-1}$$

代数重数与几何重数

可知方阵$\boldsymbol{A}$与

$$\begin{bmatrix} \lambda_0 \boldsymbol{I}_t & * \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{bmatrix}$$

相似, 因此他们有相同的特征多项式$(\lambda-\lambda_0)^t g(\lambda)$, 所以$\lambda_0$的代数重数$m$至少为$t$, 即$m \geq t$.

特征向量的线性无关性

定理6.1.5 **属于不同特征值的特征向量是线性无关的.**

证明: 设$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k$是矩阵$\boldsymbol{A}$的$k$个不同的特征值, $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \ldots, \boldsymbol{x}_k$是分别属于它们的特征向量.

使用数学归纳法.

当$k = 2$时, 考虑两个特征值λ_1, λ_2的特征向量$\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2$无关. 考虑下面式子

$$c_1\boldsymbol{x}_1 + c_2\boldsymbol{x}_2 = \boldsymbol{0}$$

两边乘以λ_2和左乘$\boldsymbol{A}$分别可得

特征向量的线性无关性

$$c_1\lambda_2\boldsymbol{x}_1 + c_2\lambda_2\boldsymbol{x}_2 = \mathbf{0}$$

$$c_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_1 + c_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_2 = c_1\lambda_1\boldsymbol{x}_1 + c_2\lambda_2\boldsymbol{x}_2 = \mathbf{0}$$

上述两个式子相减得

$$c_1\lambda_2\boldsymbol{x}_1 - c_1\lambda_1\boldsymbol{x}_1 = c_1(\lambda_2 - \lambda_1)\boldsymbol{x}_1 = \mathbf{0}$$

又因为$\boldsymbol{x}_1 \neq 0, \lambda_1 \neq \lambda_2$, 因此$c_1 = 0$, 同理可得$c_2 = 0$, 因此$\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2$线性无关.

现假定$k-1$个不同特征值的特征向量线性无关, 要去证明k个不同特征值的特征向量线性无关.

特征向量的线性无关性

考虑等式

$$c_1\boldsymbol{x}_1 + c_2\boldsymbol{x}_2 + \cdots + c_{k-1}\boldsymbol{x}_{k-1} + c_k\boldsymbol{x}_k = \mathbf{0}$$

两边乘以λ_k可得

$$c_1\lambda_k\boldsymbol{x}_1 + c_2\lambda_k\boldsymbol{x}_2 + \cdots + c_{k-1}\lambda_k\boldsymbol{x}_{k-1} + c_k\lambda_k\boldsymbol{x}_k = \mathbf{0}$$

两边左乘$\boldsymbol{A}$并带入$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_i = \lambda_i\boldsymbol{x}_i(i = 1,2 \ldots k)$可得

$$c_1\lambda_1\boldsymbol{x}_1 + c_2\lambda_2\boldsymbol{x}_2 + \cdots + c_{k-1}\lambda_{k-1}\boldsymbol{x}_{k-1} + c_k\lambda_k\boldsymbol{x}_k = \mathbf{0}$$

上面两个式子相减得

$$c_1(\lambda_k - \lambda_1)\boldsymbol{x}_1 + c_2(\lambda_k - \lambda_2)\boldsymbol{x}_2 + \cdots + c_{k-1}(\lambda_k - \lambda_{k-1})\boldsymbol{x}_{k-1} = \mathbf{0}$$

特征向量的线性无关性

因为$\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \ldots, \boldsymbol{x}_{k-1}$线性无关(最初假设), 因此系数全部为0, 又$\lambda_k - \lambda_i \neq 0$, 因此$c_i = 0\ (i = 1,2, \ldots, k-1)$, 最终下式

$$c_1\boldsymbol{x}_1 + c_2\boldsymbol{x}_2 + \cdots + c_{k-1}\boldsymbol{x}_{k-1} + c_k\boldsymbol{x}_k = \mathbf{0}$$

变为$c_k\boldsymbol{x}_k = 0$, 又$\boldsymbol{x}_k \neq 0$, 因此$c_k = 0$, 即最终我们得到$c_1, c_2, \ldots, c_k$都为0, 因此$\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \ldots, \boldsymbol{x}_k$线性无关.

综上所述, $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \ldots, \boldsymbol{x}_k$是线性无关的.

特征向量的线性无关性

定理6.1.6 **同一特征值线性无关的特征向量与不同特征值的特征向量组成的向量组线性无关.**

注: 证明方法和证不同特征值的特征向量线性无关方法相同.

本章作业总结

教材——习题5.5

1.(1),(4),(5)；2,3,5,9,12,14.

章节内容

- 特征值与特征向量
- **矩阵的对角化**
- 二次型的标准形
- 正定矩阵与半正定矩阵
- 总结与习题

矩阵可对角化的条件

定义6.2.1 如果矩阵$\mathbf{A}$与对角矩阵$\mathbf{\Lambda}$相似, 即存在一个可逆矩阵$\boldsymbol{P}$, 使得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\mathbf{\Lambda}$, 则称矩阵$\mathbf{A}$可对角化.

定理6.2.1 n阶矩阵$\mathbf{A}$可对角化的充要条件是$\mathbf{A}$有n个线性无关的特征向量.

矩阵可对角化的条件

定理6.2.2 n阶矩阵A可对角化的充要条件是A的任一特征值的几何重数等于其代数重数.

推论6.2.1 具有n个不同特征值的n阶矩阵一定可以对角化.

矩阵可对角化的条件

例6.2.1 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0\\ -2 & 1 & 0\\ 2 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

问矩阵$\boldsymbol{A}$能否对角化.

矩阵可对角化的条件

解： 首先解其特征值和特征向量，可得：

矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值分别为$\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1,$

属于特征值-1的线性无关特征向量为：

$$\boldsymbol{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

属于特征值1的线性无关特征向量为：

$$\boldsymbol{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{x}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

矩阵可对角化的条件

一方面, 不同特征值的特征向量线性无关, 因此可知$\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_3$线性无关, 所以矩阵$\boldsymbol{A}$可以对角化.

另一方面, 特征值-1的几何重数和代数重数均为1, 特征值1的几何重数和代数重数均为2, 所以也可以得出矩阵$\boldsymbol{A}$可以对角化.

矩阵可对角化的条件

例6.2.2 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0\\ -4 & 3 & 0\\ 1 & 0 & 2\end{bmatrix}$$

问矩阵$\boldsymbol{A}$能否对角化.

实对称矩阵对角化

定义6.2.2 矩阵的元素都是实数的对称矩阵称为实对称矩阵.

定理6.2.3 实对称矩阵的所有特征值都是实数, 所有特征向量都是实向量.

实对称矩阵对角化

定理6.2.4 **实对称矩阵的属于不同特征值的特征向量正交.**

证明： 设$\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2$分别是实对称矩阵$\boldsymbol{A}$不同特征值$\lambda_1, \lambda_2$对应的特征向量, 则有

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_1 = \lambda_1 \boldsymbol{x}_1, \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_2 = \lambda_2 \boldsymbol{x}_2$$

对$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_1)^{\mathrm{T}}$右乘$\boldsymbol{x}_2$得

$$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_1)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}_2 = \boldsymbol{x}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}_2 = \boldsymbol{x}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_2 = \boldsymbol{x}_1^{\mathrm{T}}\lambda_2\boldsymbol{x}_2 = \lambda_2\boldsymbol{x}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}_2$$

实对称矩阵对角化

对$(\lambda_1 \boldsymbol{x}_1)^{\mathrm{T}}$右乘$\boldsymbol{x}_2$得

$$(\lambda_1 \boldsymbol{x}_1)^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}_2 = \lambda_1 \boldsymbol{x}_1^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}_2$$

两边相等, 因此有

$$(\lambda_1 - \lambda_2) \boldsymbol{x}_1^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}_2 = 0$$

又$\lambda_1 \neq \lambda_2$, 因此$\boldsymbol{x}_1{}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}_2 = 0$, 因此$\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2$正交.

实对称矩阵对角化

定理6.2.5 **设A是n阶实对称矩阵, 则存在n阶正交矩阵P, 使得P^TAP为对角矩阵.**

注 对实对称矩阵A找正交矩阵P, 使得P^TAP为对角矩阵的过程叫做正交对角化.

实对称矩阵对角化

正交对角化的步骤:

(1) 求出实对称矩阵$\boldsymbol{A}$所有不同的特征值$\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_s$.

(2) 对每个$\lambda_i\ (i=1,2,\ldots,s)$求解方程组$(\lambda_i\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$, 找到一个基础解系$\boldsymbol{x}_{i1},\boldsymbol{x}_{i2},\ldots,\boldsymbol{x}_{ir_i}$, 这就是矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值$\lambda_i$对应特征子空间的基.

(3) 对$\boldsymbol{x}_{i1},\boldsymbol{x}_{i2},\ldots,\boldsymbol{x}_{ir_i}$进行Schmidt正交化, 得到一组相互正交的单位向量组$\boldsymbol{\varepsilon}_{i1},\boldsymbol{\varepsilon}_{i2},\ldots,\boldsymbol{\varepsilon}_{ir_i}$, 它们就是矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值$\lambda_i$对应特征子空间的标准正交基.

(4) $\boldsymbol{P}=\left[\boldsymbol{\varepsilon}_{11},\ldots,\boldsymbol{\varepsilon}_{1r_i}\ldots,\boldsymbol{\varepsilon}_{s1}\ldots,\boldsymbol{\varepsilon}_{sr_s}\right]$即为所求矩阵.

实对称矩阵对角化

例6.2.3 将实对称矩阵$\boldsymbol{A}$正交对角化.

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

实对称矩阵对角化

解： 由

$$|\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -1 \\ 1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2) = 0$$

可得其特征值为$\lambda_1 = -2, \lambda_2 = \lambda_3 = 1.$

将$\lambda_1 = -2$带入$(\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$得

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \boldsymbol{0}$$

其基础解系为 $\boldsymbol{x}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

实对称矩阵对角化

将$\boldsymbol{x}_1$单位化得

$$\varepsilon_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\end{bmatrix}$$

将, $\lambda_2=\lambda_3=1$带入$(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$得

$$\begin{bmatrix}1&1&-1\\1&1&-1\\-1&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}$$

其基础解系为

$$\boldsymbol{x}_2=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{x}_3=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$$

实对称矩阵对角化

将$\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_3$进行单位正交化最终可得

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} \frac{-1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} \\ \frac{-1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

使得

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

本章作业总结

- 教材——习题5.5

17,19,20,24,26.

章节内容

- 特征值与特征向量
- 矩阵的对角化
- **二次型的标准形**
- 正定矩阵与半正定矩阵
- 总结与习题

二次型的基本概念

定义6.3.1 设 A 是 n 阶实对称矩阵，x 是 n 元列向量，则称 x^TAx 为二次型(quadratic form).

将

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \qquad x=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

代入 x^TAx 计算得:

$$\begin{aligned} x^TAx &= a_{11}x_1^2+a_{12}x_1x_2+\cdots+a_{1n}x_1x_n \\ &\quad +a_{21}x_2x_1+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{2n}x_2x_n \\ &\quad +\cdots \\ &\quad +a_{n1}x_nx_1+a_{n2}x_nx_2+\cdots+a_{nn}x_n^2 \\ &=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}x_i^2+\sum_{i\neq j}a_{ij}x_ix_j \end{aligned}$$

二次型的基本概念

可见 $\boldsymbol{x^T Ax}$是 n 个变量 $x_1, x_2, , x_3, \cdots, x_n$的二次齐次多项式 $f(x_1, x_2, , x_3, \cdots, x_n)$，这也正是其二次型名称的由来。

又因为 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称矩阵，$a_{ij} = a_{ji}$，故式子还可以写成

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n \\ &\quad + a_{22}x_2x_1 + \cdots + 2a_{2n}x_2x_n + \cdot + a_{nn}x_n^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n} a_{ii}x_i^2 + 2\sum_{i<j} a_{ij}x_ix_j\end{aligned}$$

实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 称为二次型 $\boldsymbol{x^T Ax}$的矩阵，两者是一一对应的。

二次型的基本概念

例6.3.1 把二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+3x_3^2+x_1x_2+3x_1x_3-4x_2x_3$$

写成矩阵表示 $\boldsymbol{x^TAx}$.

解：

$$f(x_1,x_2,x_3)=\begin{bmatrix}x_1 & x_2 & x_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2}\\ \frac{1}{2} & -1 & -2\\ \frac{3}{2} & -2 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$$

二次型的标准形

定义6.3.2 如果二次型只含有变量的平方项，即

$$f(y_1, y_2, \cdots, y_n) = b_1 y_1^2 + b_2 y_2^2 + \cdots + b_n y_n^2$$

$$= \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 & & & \mathbf{O} \\ & b_2 & & \\ & & \ddots & \\ \mathbf{O} & & & b_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

这种形式称为二次型的标准形.

二次型的标准形

定理 6.3.1 对于二次型 x^TAx，存在正交阵 P，使得经过正交变换 $y = P^Tx$ 二次型 $x^TAx = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j$ 可化为标准形 $\lambda_1y_1^2 + \lambda_2y_2^2 + \cdots + \lambda_ny_n^2$，其中 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ 是实对称矩阵 A 的全部特征值.

证明： 因为 A 是实对称矩阵，故存在正交阵 P，使得$P^TAP = \Lambda$，即

$$A = P\Lambda P^T$$

其中 $\Lambda = diag(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n)$，$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$是 A 的全部特征值.

将式子 $A = P\Lambda P^T$代入二次型 x^TAx，并作正交变换 $y = P^Tx$，得

$$\begin{aligned} x^TAx &= x^TP\Lambda P^Tx = (P^Tx)^T\Lambda P^Tx = y^T\Lambda y \\ &= \lambda_1y_1^2 + \lambda_2y_2^2 + \cdots + \lambda_ny_n^2 \end{aligned}$$

二次型的标准形

例6.3.2 用正交变换化实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2-4x_1x_2-4x_2x_3$ 为标准形，并写出其正交变换。

解： 此二次型的矩阵表示式为

$$\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1 & x_2 & x_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & -2 & 0\\ -2 & 1 & -2\\ 0 & -2 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$$

先求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和特征向量

$$\left|\lambda I-\boldsymbol{A}\right|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & 2 & 0\\ 2 & \lambda-1 & 2\\ 0 & 2 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-4)(\lambda+2)$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=4,\lambda_3=-2$

二次型的标准形

将 $\lambda_1 = 1$ 代入特征方程 $(I - A)\alpha = 0$ 中, 即有

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \boldsymbol{\alpha} = \mathbf{0}$$

解得它的一个基础解系为 $\alpha_1 = [-2, -1, 2]^T$ 。同样，将 $\lambda_2 = 4, \lambda_3 = -2$分别代入 特征方程中，求得它们的基础解系分别为

$$\boldsymbol{\alpha}_2 = [2, -2, 1]^T, \boldsymbol{\alpha}_3 = [1, 2, 2]^T$$

由于它们已是正交向量，再将它们单位化，即得

$$\boldsymbol{\varepsilon}_1 = \frac{1}{3}[-2, -1, 2]^T, \boldsymbol{\varepsilon}_2 = \frac{1}{3}[2, -2, 1]^T, \boldsymbol{\varepsilon}_3 = \frac{1}{3}[1, 2, 2]^T .$$

二次型的标准形

以 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \boldsymbol{\varepsilon}_3$ 组成正交矩阵

$$\boldsymbol{P} = \frac{1}{3}\begin{vmatrix} -2 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

作正交变换 $y = P^T x$, 得在此变换下，二次型化为标准形，即

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= \boldsymbol{x^T A x} \xlongequal{\boldsymbol{A=P\Lambda P^T}} \boldsymbol{x^T P \Lambda P^T x} \xlongequal{\boldsymbol{y=P^T x}} \boldsymbol{y^T \Lambda y} \\ &= \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} \\ &= y_1^2 + 4y_2^2 - 2y_3^2 \end{aligned}$$

二次型的标准形

例6.3.4 用正交变换化实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+x_3^2-4x_1x_2-8x_1x_3-4x_2x_3$ 为标准形.

二次型的标准形

例6.3.4 **用正交变换化实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+x_3^2-4x_1x_2-8x_1x_3-4x_2x_3$ 为标准形.**

解： 二次型的矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -2 & -4\\ -2 & 4 & 2\\ -4 & -2 & 1\end{bmatrix}$$

先求 A 的特征值和特征向量

$$\left|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}\right|=\begin{vmatrix}1-\lambda & -2 & -4\\ -2 & 4-\lambda & -2\\ -4 & -2 & 1-\lambda\end{vmatrix}=-(\lambda-5)^2(\lambda+4)$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1=-4,\lambda_2=\lambda_3=5.$

二次型的标准形

对于 $\lambda_1 = -4$ 解方程 $(\boldsymbol{A} + 4\boldsymbol{I})\boldsymbol{x} = 0$

由于

$$\boldsymbol{A} + 4\boldsymbol{I} = \begin{bmatrix} 5 & -2 & -4 \\ -2 & 8 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

一个基础解系为

$$\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix},$$

单位化得

$$\boldsymbol{\rho}_1 = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

二次型的标准形

对于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 5$ 解方程$(\boldsymbol{A} - 5\boldsymbol{I})\boldsymbol{x} = 0$

由于

$$\boldsymbol{A} - 5\boldsymbol{I} = \begin{bmatrix} -4 & -2 & -4 \\ -2 & -1 & -2 \\ -4 & -2 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

一个基础解系为:

$$\boldsymbol{\xi}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\xi}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

二次型的标准形

将ξ_2, ξ_3 正交化，得

$$\boldsymbol{\xi}_2 = \boldsymbol{\xi}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\xi}_3 = \boldsymbol{\xi}_3 - \frac{(\boldsymbol{\xi}_3, \boldsymbol{\xi}_2)}{(\boldsymbol{\xi}_2, \boldsymbol{\xi}_2)}\boldsymbol{\xi}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} - \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{2}{5} \\ -1 \end{bmatrix}$$

单位化得:

$$\boldsymbol{\rho}_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\rho}_3 = \begin{bmatrix} \frac{4}{3\sqrt{5}} \\ \frac{2}{3\sqrt{5}} \\ -\frac{5}{3\sqrt{5}} \end{bmatrix} \quad 令 \quad \boldsymbol{P} = (\rho_1, \rho_2, \rho_3)$$

则作正交变换 $x = Py$ 二次型可化为标准型

$$f = -4y_1^2 + 5y_2^2 + 5y_3^2 .$$

Rayleigh 商

定理 6.3.2 设 A 为 n 阶实对称矩阵，x 为 n 元单位列向量，则二次型 x^TAx的最大值为 A 的最大特征值，二次型 x^TAx 的最小值为 A 的最小特征值.

证明： 因为 A 为 n 阶实对称矩阵，故存在正交阵 P 使 $A = P\Lambda P^T$，其中$\Lambda = diag(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n)$，$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$是$A$ 的从小到大排列的所有特征值(包括重根)，正交阵 P 的列向量是相应特征值对应的特征向量。所以对于二次型x^TAx存在一个正交变换 $y = P^Tx$ 将其化为标准形

$$x^TAx \xrightarrow{A=P\Lambda P^T} x^TP\Lambda P^Tx \xrightarrow{y=P^Tx} y^T\Lambda y$$

Rayleigh 商

由于 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$，且$y^T y = 1$，故有

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{T}} \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} &= \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2 \\ &\leq \lambda_n y_1^2 + \lambda_n y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2 \\ &= \lambda_n \|y\|^2 = \lambda_n \end{aligned}$$

当 $\boldsymbol{x}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的最大特征值对应的单位特征向量时，$\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{T}}\lambda_n\boldsymbol{x} = \lambda_n$，上述不等式中的等号成立，从而 $\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 取得最大值为 $\boldsymbol{A}$ 的最大特征值.

同理可证，$\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$的最小值为 $\boldsymbol{A}$ 的最小特征值.

Rayleigh 商

定义6.3.3 设 A 为 n 阶实对称矩阵，x 为 n 元非零列向量，称 $\frac{x^TAx}{x^Tx}$ 为 A的 Rayleigh 商.

由前面的定理可得，实对称矩阵 A 的 Rayleigh 商的最大值为 A 的最大特征值，Rayleigh 商的最小值为 A 的最小特征值.

本章作业总结

- 教材——习题5.5

28,29,32,33.

章节内容

- 特征值与特征向量
- 矩阵的对角化
- 二次型的标准形
- **正定矩阵与半正定矩阵**
- 总结与习题

正定矩阵与半正定矩阵

定义6.4.1 设 A 为 n 阶实对称矩阵，如果对于任意 n 元非零向量 x，均有 $x^TAx > 0$，则称实对称矩阵 A 为正定矩阵(positive definite matrix)，称相应的二次 型 x^TAx为正定二次型；如果对于任意 n 元非零向量 x，均有 $x^TAx > 0$，则称实 对称矩阵 A 为半正定矩阵(positive semi-definite matrix)，称相应的二次型 x^TAx为半正定二次型.

正定矩阵与半正定矩阵

定理 6.4.1 **实对称矩阵正定的充分必要条件是它的所有特征值为正；实对称矩阵半正定的充分必要条件是它的所有特征值非负.**

证明： 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵，由于存在正交阵 $\boldsymbol{P}$ 使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{\boldsymbol{T}}$，其中 $\boldsymbol{\Lambda}=diag(\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n)$，$\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$ 是 A 的所有特征值。故对于二次型 $\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 存在一个正交变换 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{P}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{x}$，将其化为标准形

$$\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda_1 y_1^2+\lambda_2 y_2^2+\cdots+\lambda_n y_n^2$$

正定矩阵与半正定矩阵

充分性：

设矩阵 A 的全部特征值为正，$\lambda_i > 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$。

任意给定 $\boldsymbol{x} \neq 0$，则 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{P^T x} \neq 0$，故 $\boldsymbol{x^T A x} = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2 > 0$，所以矩阵 A 是正定的。

必要性：

设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是正定的。用反证法，假定矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ 不全大于零，不妨设 $\lambda_n \leq 0$，取 $y_1 = y_2 = \cdots = y_{n-1} = 0, y_n = 1$，此时 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P y} \neq 0$，而

$$\boldsymbol{x^T A x} = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2 = \lambda_n \leq 0$$

这与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 正定矛盾。

对于半正定矩阵，证明过程类似。

正定矩阵与半正定矩阵

性质6.4.1 **正定矩阵的行列式为正；半正定矩阵的行列式非负.**

证明：

若 A 是一个 n 阶正定矩阵，则其所有特征值均为正，由于方阵所有特征值(包括重根)的乘积等于方阵的行列式，从而有 $\det(A) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \cdots \cdot \lambda_n > 0.$

若 A 是一个 n 阶半正定矩阵，则其所有特征值均非负，从而有 $\det(A) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \cdots \cdot \lambda_n \geq 0.$

正定矩阵与半正定矩阵

性质6.4.2 **正定矩阵的主对角线上的元素都大于零.**

证明：

假设正定矩阵 A 的主对角线上有一个元素 $a_{kk} \leq 0$，取 x 为第 k 个元素为 1，且其余元素均为 0 的列向量 $x = e_k \neq 0$，则有$x^T Ax = e^T Ae = a_{kk} \leq 0$，这与 A 是正定矩阵相矛盾.

正定矩阵与半正定矩阵

性质6.4.3 **正定矩阵可逆, 且其逆矩阵也是正定矩阵.**

证明： 设实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵，其行列式 $\det(\boldsymbol{A}) > 0$，所以 A 是可逆的。 对于任意非零列向量 $x \neq 0$，由 $\boldsymbol{A}$ 的可逆性知 $\boldsymbol{A^{-1}x \neq 0}$，且 $\boldsymbol{A^{-1}}$也是对称矩阵，从而

$$x^T A^{-1} x = x^T \left(A^{-1} A A^{-1}\right) x = (A^{-1}x)^T A (A^{-1}x) > 0$$

这就证明了 $\boldsymbol{A^{-1}}$也是正定矩阵。

正定矩阵与半正定矩阵

例6.4.1 设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵，证明

(1) $\boldsymbol{AA^T}$和$\boldsymbol{A^TA}$分别是 m 阶和 n 阶对称矩阵，且均是半正定的;

(2) 如果 $\boldsymbol{A}$ 行满秩 rank($\boldsymbol{A}$) = m，则$\boldsymbol{AA^T}$ 是正定的;

(3) 如果 $\boldsymbol{A}$ 列满秩 rank($\boldsymbol{A}$) = n，则 $\boldsymbol{A^TA}$是正定的.

正定矩阵与半正定矩阵

(1) AA^T和A^TA分别是 m 阶和 n 阶对称矩阵，且均是半正定的;

证明：

由于 $(\boldsymbol{AA^T})^{\boldsymbol{T}}=\boldsymbol{AA^T}$和$(\boldsymbol{A^TA})^{\boldsymbol{T}}=\boldsymbol{A^TA}$，故它们分别是 m 阶和 n 阶对称矩阵。

对于任意 m 元非零列向量 $\boldsymbol{x}$ 和 n 元非零列向量 $\boldsymbol{y}$，因为

$$\boldsymbol{x^T(AA^T)x=(A^Tx)^T(A^Tx)\geq 0}$$

$$\boldsymbol{y^T(A^TA)y=(Ay)^T(Ay)\geq 0}$$

所以 $\boldsymbol{AA^T}$ 和 $\boldsymbol{A^TA}$ 均是半正定的.

正定矩阵与半正定矩阵

(2) 如果 $\boldsymbol{A}$ 行满秩 rank($\boldsymbol{A}$) = m，则 $\boldsymbol{AA^T}$是正定的;

证明： 如果 $\boldsymbol{A}$ 行满秩 rank($\boldsymbol{A}$) = m，那么，对于$\boldsymbol{x} \neq 0$，可知$\boldsymbol{A^T x} \neq 0$，因此

$$x^T(AA^T)x = (A^T x)^T(A^T x) > 0$$

即 $\boldsymbol{AA^T}$是正定矩阵.

(3) 如果 $\boldsymbol{A}$ 列满秩 rank($\boldsymbol{A}$) = n，则 $\boldsymbol{A^T A}$是正定的。

证明： 与上同理，如果 $\boldsymbol{A}$ 列满秩 rank($\boldsymbol{A}$) = n，那么，对于 $y \neq 0$，可知 $\boldsymbol{Ay} \neq \mathbf{0}$，因此

$$y^T(A^T A)y = (Ay)^T(Ay) > 0$$

即 $A^T A$是正定的.

正定矩阵与半正定矩阵

定义6.4.2 在 n 阶矩阵 A 中，取第 $1,2,\cdots,k$ 行及第 $1,2,\cdots,k$ 列得到 A 的 k 阶子矩阵的行列式($k \leq n$)，称为 A 的 k 阶顺序主子式，通常记为 Δ_k：

$$\Delta_1 = a_{11}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \cdots$$

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = det(A)$$

正定矩阵与半正定矩阵

例6.4.2 矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 2 & 3\\ 0 & 3 & 2 & 4\\ 2 & -1 & 0 & 1\\ -1 & 3 & 2 & 4\end{bmatrix}$$

的顺序主子式为

$$\Delta_1=1,\Delta_2=\begin{vmatrix}1 & -1\\ 0 & 3\end{vmatrix}$$

$$\Delta_3=\begin{vmatrix}1 & -1 & 2\\ 0 & 3 & 2\\ 2 & -1 & 0\end{vmatrix}\qquad \Delta_4=det(\boldsymbol{A})$$

正定矩阵与半正定矩阵

定理 6.4.2 实对称矩阵正定的充分必要条件是其所有顺序主子式均为正.

证明：

(1)必要性： 记

$$f_k(x_1, x_2, \cdots, x_k) = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{k} a_{ij} x_i x_j (k = 1, 2, \cdots, n)$$

设 $\boldsymbol{A}$ 是一个 n 阶正定矩阵，则对于任意 n 元列向量 $x \neq 0$，均有

$$f_n(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x^T \boldsymbol{A} x = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j > 0$$

对于任意一组不全为零的实数 $C_1, C_2, \ldots, C_k$ 有

$$\begin{aligned} f_k(C_1, C_2, \cdots, C_k) &= \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{k} a_{ij} C_i C_j \\ &= f_n(C_1, C_2, \cdots, C_k, 0, \cdots, 0) > 0 \end{aligned}$$

正定矩阵与半正定矩阵

从而子矩阵

$$\boldsymbol{A}_k = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{bmatrix}$$

是正定的，故$\Delta_k = \det(\mathbf{A}_k) > 0$，从而 A 的顺序主子式都大于零.

(2)充分性：

对于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的阶数 n 作数学归纳法。

当 $n = 1$ 时，由条件$a_{11} > 0$ 知二次型$\boldsymbol{x^T Ax} = a_{11}x_1^2 > 0(x_1 \neq 0)$，所以 A 为 正定的.

正定矩阵与半正定矩阵

假设对于 $n-1$ 阶矩阵论断成立，下面证明对 n 阶矩阵 A 论断也成立.

把二次型写成

$$\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_i x_j$$

$$= \frac{1}{a_{11}}(a_{11}x_{x1} + \cdots + a_{1n}x_n)^2 + \sum_{i=2}^{n}\sum_{j=2}^{n} b_{ij}x_i x_j$$

其中$b_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{1i}a_{1j}}{a_{11}}$，因为 $a_{ij} = a_{ji}$，所以 $b_{ij} = b_{ji}$。

正定矩阵与半正定矩阵

由行列式的性质知

$$\Delta_k = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \xrightarrow[i=2,3,\cdots,n]{R_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}} R_1} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{1k} \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{k2} & \cdots & b_{kk} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} b_{22} & \cdots & b_{2k} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{k2} & \cdots & b_{kk} \end{vmatrix} (k = 2, 3, \cdots, n)$$

根据已知条件 $\Delta_k > 0$ 得

$$\begin{vmatrix} b_{22} & \cdots & b_{2k} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{k2} & \cdots & b_{kk} \end{vmatrix} > 0 (k = 2, 3, \cdots, n)$$

正定矩阵与半正定矩阵

由归纳假设，$n-1$ 个变量的二次型 $\sum_{i=2}^{n}\sum_{j=2}^{n} b_{ij}x_i x_j$ 是正定的，从而

$$\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \frac{1}{a_{11}}(a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n)^2 + \sum_{i=2}^{n}\sum_{j=2}^{n} b_{ij}x_i x_j (a_{11} > 0)$$

也是正定的。

注 实对称矩阵所有顺序主子式非负是该矩阵半正定的必要非充分条件。

正定矩阵与半正定矩阵

例6.4.3 矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

是否正定?

解: 由于矩阵 A 的顺序主子式:

$$\Delta_1 = 1 > 0; \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} > 0; \Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{vmatrix} > 0$$

所以矩阵 A 是正定的.

正定矩阵与半正定矩阵

例6.4.4 求证给定的二次型是正定的

$$f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 2x_2x_3$$

正定矩阵与半正定矩阵

例6.4.4 求证给定的二次型是正定的

$$f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-2x_2x_3$$

解： 这个二次型对应的实对称矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}5 & 2 & -2\\ 2 & 5 & -1\\ -2 & -1 & 5\end{bmatrix}$$

它的顺序主子式

$$A_1=5>0, A_2=\begin{vmatrix}5 & 2\\ 2 & 5\end{vmatrix}=21>0, A_3=\begin{vmatrix}5 & 2 & -2\\ 2 & 5 & -1\\ -2 & -1 & 5\end{vmatrix}=88>0$$

所以 ***A*** 是正定矩阵，即f为正定型。

负定矩阵与半负定矩阵

定义6.4.3 设 A 为 n 阶实对称矩阵，如果对于任意 n 元非零向量 x，均有$x^TAx<0$，则称实对称矩阵 A 为负定矩阵(negative definite matrix)；如果对于任意 n 元非零向量 x，均有 $x^TAx\leq 0$，则称实对称矩阵 A 为半负定矩阵(negative semi-definite matrix).

负定矩阵与半负定矩阵

由(半)正定矩阵与(半)负定矩阵的定义, 可直接得到下面的结论。

定理 6.4.3 **实对称矩阵 A 负定当且仅当 $-A$ 正定；实对称矩阵 A 半负定当且仅当 $-A$ 半正定.**

定理 6.4.4 **实对称矩阵负定的充分必要条件是它的所有特征值为负；实对称矩阵半负定的充分必要条件是它的所有特征值小于等于零.**

证明： 设 A 为 n 阶实对称矩阵，A 负定当且仅当 $-A$ 正定，当且仅当 $-A$ 所有特征值为正，当且仅当 A 所有特征值为负. 类似可证，实对称矩阵半负定的充要条件是它的所有特征值小于等于零.

负定矩阵与半负定矩阵

定理 6.4.5 **实对称矩阵负定的充要条件是其顺序主子式的值负、正相间.**

证明： 设 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{n\times n}$为 n 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{A}$ 负定当且仅当 $-\boldsymbol{A}$ 正定，当且 仅当$-\boldsymbol{A}=[-a_{ij}]_{n\times n}$的所有顺序主子式为正，即

$$-a_{11}>0,\begin{vmatrix}-a_{11} & -a_{12}\\ -a_{21} & -a_{22}\end{vmatrix}>0,\begin{vmatrix}-a_{11} & -a_{12} & -a_{13}\\ -a_{21} & -a_{22} & -a_{23}\\ -a_{31} & -a_{32} & -a_{33}\end{vmatrix}>0,\cdots$$

$$(-1)^n\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix}>0$$

负定矩阵与半负定矩阵

从而

$$\Delta_1 < 0, \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} < 0, \cdots$$

$$(-1)^n \Delta_n = (-1)^n \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} > 0$$

即其顺序主子式的值负、正相间.

负定矩阵与半负定矩阵

例6.4.5

判断对称矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}$ 正定性.

负定矩阵与半负定矩阵

例6.4.5

判断对称矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}$ 正定性.

解： A 的顺序主子式

$$A_1=1>0, A_2=\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & -2\end{vmatrix}=-3<0$$

$$A_3=\begin{vmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{vmatrix}=-9<0$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 既不是正定矩阵也不是负定矩阵.

章节内容

- 特征值与特征向量
- 矩阵的对角化
- 二次型的标准形
- 正定矩阵与半正定矩阵
- **总结与习题**

总结与习题

习题 6.5.1

已知$a \neq 0$，求矩阵$A = \begin{bmatrix} 1 & a & a & a \\ a & 1 & a & a \\ a & a & 1 & a \\ a & a & a & 1 \end{bmatrix}$的特征值和特征向量。

总结与习题

习题 6.5.1

已知$a \neq 0$，求矩阵$A=\begin{bmatrix}1 & a & a & a\\ a & 1 & a & a\\ a & a & 1 & a\\ a & a & a & 1\end{bmatrix}$的特征值和特征向量。

解： 由特征多项式$|\lambda \boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -a & -a & -a\\ -a & \lambda-1 & -a & -a\\ -a & -a & \lambda-1 & -a\\ -a & -a & -a & \lambda-1\end{vmatrix}$

$$=[\lambda-(3a+1)](\lambda+a-1)^3$$

得到A的特征值是$3a+1$，$1-a$(三重根)

当$\lambda=3a+1$时，由$[(3a+1)\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}]x=0$可得基础解系$a_1=(1,1,1,1)^T$

故$\lambda=3a+1$的特征向量为$k_1\alpha_1$，$k_1\neq 0$

当$\lambda=1-a$时，由$[(1-a)\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}]x=0$可得基础解系$a_2=(-1,1,0,0)^T$，$a_3=(-1,0,1,0)^T$，$a_4=(-1,0,0,1)^T$

故$\lambda=1-a$的特征向量为$k_2\alpha_2+k_3\alpha_3+k_4\alpha_4$，其中$k_2$，$k_3$，$k_4$是不全为0的任意常数

总结与习题

习题 6.5.2 已知a是三阶矩阵，如果非齐次线性方程组$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$有通解$5\boldsymbol{b} + k_1\boldsymbol{\eta}_1 + k_2\boldsymbol{\eta}_2$，其中$\boldsymbol{\eta}_1$和$\boldsymbol{\eta_2}$是$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$的基础解系，求$\boldsymbol{A}$的特征值和特征向量.

习题

习题 6.5.2 已知a是三阶矩阵，如果非齐次线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$有通解$5\boldsymbol{b}+k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2$，其中$\boldsymbol{\eta}_1$和$\boldsymbol{\eta}_2$是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的基础解系，求$\boldsymbol{A}$的特征值和特征向量.

解： 由解的结构知5b是方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的一个解

即$\boldsymbol{A}(5\boldsymbol{b})=\boldsymbol{b}$，从而$\boldsymbol{Ab}=\frac{1}{5}\boldsymbol{b}$

即$\frac{1}{5}$是$\boldsymbol{A}$的特征值，$\boldsymbol{b}$是相应的特征向量

又因为$\boldsymbol{A\eta_1}=\boldsymbol{0}=0\boldsymbol{\eta_1}$，$\boldsymbol{A\eta_2}=\boldsymbol{0}=0\boldsymbol{\eta_2}$

故$\boldsymbol{\eta_1}$，$\boldsymbol{\eta_2}$是$\boldsymbol{A}$关于$\lambda=0$的线性无关的特征向量

所以矩阵A的特征值是$\frac{1}{5}$，0，0，对应的特征向量分别是$k\boldsymbol{b}, k\neq 0$和$k_1\boldsymbol{\eta_1}+k_2\boldsymbol{\eta_2}$，$k_1$和$k_2$不全为0.

总结与习题

习题 6.5.3 设$\boldsymbol{A}$为2阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha_1}$，$\boldsymbol{\alpha_2}$是线性无关的2维列向量，且满足$\boldsymbol{A\alpha_1 = \alpha_2}$，$\boldsymbol{A\alpha_2 = -2\alpha_1 + 3\alpha_2}$，求矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值.

总结与习题

习题 6.5.3 设$\boldsymbol{A}$为2阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha_1}$，$\boldsymbol{\alpha_2}$是线性无关的2维列向量，且满足$\boldsymbol{A\alpha_1 = \alpha_2}$，$\boldsymbol{A\alpha_2 = -2\alpha_1 + 3\alpha_2}$，求矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值.

解： 由已知条件得

$$\boldsymbol{A[\alpha_1, \alpha_2] = [\alpha_2, -2\alpha_1 + 3\alpha_2]} = \boldsymbol{[\alpha_1, \alpha_2]}\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

记$\boldsymbol{P_1 = [\alpha_1, \alpha_2]}$是可逆矩阵，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

有$\boldsymbol{AP_1 = P_1B}$，从而$\boldsymbol{AP_1 = P_1B}$，$\boldsymbol{P_1^{-1}AP_1 = B}$，即$\boldsymbol{A \sim B}$

由$|\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix} \lambda & 2 \\ -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$

故矩阵$\boldsymbol{B}$的特征值为1和2，即$\boldsymbol{A}$的特征值为1和2

总结与习题

习题 6.5.4 设$\boldsymbol{A}$为3阶实对称矩阵，$r(\boldsymbol{A})=2$，若$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，求矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值.

总结与习题

习题 6.5.4 设$\boldsymbol{A}$为3阶实对称矩阵，$r(\boldsymbol{A})=2$，若$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，求矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值.

解： 设A的特征值为λ，对应特征向量$\boldsymbol{\alpha}$

$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}(\lambda\boldsymbol{\alpha})=\lambda\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda^2\boldsymbol{\alpha}$

由$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，有$\lambda^2\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$，即$(\lambda^2-\lambda)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$且$\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$

故$\boldsymbol{A}$的特征值是0或1

因为A是实对称矩阵，故$\boldsymbol{A}\sim\Lambda$，$r(\boldsymbol{A})=r(\Lambda)$

易知$\Lambda=\begin{bmatrix}1 & & \\ & 1 & \\ & & 0\end{bmatrix}$

故$\boldsymbol{A}$的特征值为1，1，0

总结与习题

习题 6.5.5 设$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 3 & -2 & -4 \\ -2 & a & -2 \\ -4 & -2 & 3 \end{bmatrix}$的特征值有重根，求$a$.

总结与习题

习题 6.5.5 设$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3 & -2 & -4\\ -2 & a & -2\\ -4 & -2 & 3\end{bmatrix}$的特征值有重根，求$a$.

解： 由A的特征多项式

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-3 & 2 & 4\\ 2 & \lambda-a & 2\\ 4 & 2 & \lambda-3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-7 & 0 & 7-\lambda\\ 2 & \lambda-a & 2\\ 4 & 2 & \lambda-3\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\lambda-7 & 0 & 0\\ 2 & \lambda-a & 4\\ 4 & 2 & \lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda-7)[\lambda^2+(1-a)\lambda-a-8]$$

若$\lambda=7$是重根，则$7^2+(1-a)\cdot 7-a-8=0$，得$a=6$

若$\lambda=7$是单根，则$(1-a)^2+4(a+8)=0$，此时a无实根

故$a=6$

总结与习题

习题 6.5.6 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 2ax_1x_3 - 2x_2x_3$ 的 正、负惯性指数分别是 1，

求二次型 f(x1, x2, x3).

总结与习题

习题 6.5.6 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2x_1x_2-2ax_1x_3-2x_2x_3$ 的 正、负惯性指数分别是 1，

求二次型 f(x1, x2, x3).

解： 二次型的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & -a\\ 1 & a & -1\\ -a & -1 & 1\end{pmatrix}.$$

由于秩 $\mathrm{r(A)=p+q=2}$，故 $|\mathrm{A}|=-(\mathrm{a}-1)^2(a+2)=0,$

解得a = 1, a = −2.

当a = 1时, r(***A***) = 1, 不符合题意, 故a = −2.

于是$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-2x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+4x_1x_3-2x_2x_3.$

总结与习题

习题 6.5.7 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-4x_1x_2-4x_1x_3+2ax_2x_3$ 经过正交变换

的标准型为 $3y_1^2+3y_2^2+by_3^2$ ， 求a，b的值及所用的正交变换.

总结与习题

习题 6.5.7 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-4x_1x_2-4x_1x_3+2ax_2x_3$ 经过正交变换

的标准型为 $3y_1^2+3y_2^2+by_3^2$ ，求a，b的值及所用的正交变换.

解： 记 $A=\begin{pmatrix}1&-2&-2\\-2&1&a\\-2&a&1\end{pmatrix}$,$\Lambda=\begin{pmatrix}3&&\\&3&\\&&b\end{pmatrix}$, 依题设， 可知$A\sim\Lambda$， 故:

$$\left\{\sum_{i=1}^{3}a_{ii}=1+1+1=3+3+b\right\},\quad |3E-A|=0,\quad \text{解得}a=-2,b=-3.$$

因为相似矩阵有相同的特征值，所以A的特征值$\lambda_1=\lambda_2=3,\lambda_3=-3$.

对于$\lambda_1=\lambda_2=3$, 由$(3E-A)x=0$, 得 $a_1=(-1,1,0)^T,a_2=(-1,0,1)^T.$

对于$\lambda_3=-3$, 由$(-3E-A)x=0$, 得 $a_3=(1,1,1)^T.$

总结与习题

习题 6.5.7 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-4x_1x_2-4x_1x_3+2ax_2x_3$ 经过正交变换的标准型为 $3y_1^2+3y_2^2+by_3^2$ ，求a，b的值及所用的正交变换.

解： 记 $A=\begin{pmatrix}1&-2&-2\\-2&1&a\\-2&a&1\end{pmatrix}$,$\Lambda=\begin{pmatrix}3&&\\&3&\\&&b\end{pmatrix}$, 依题设， 可知 $A\sim\Lambda$ 故:

$$\left\{\sum_{i=1}^{3}a_{ii}=1+1+1=3+3+b\right\},\quad |3E-A|=0,\quad \text{解得}a=-2,b=-3.$$

因为相似矩阵有相同的特征值，所以A的特征值$\lambda_1=\lambda_2=3,\lambda_3=-3$.

对于$\lambda_1=\lambda_2=3$, 由$(3E-A)x=0$, 得 $a_1=(-1,1,0)^T,a_2=(-1,0,1)^T.$

对于$\lambda_3=-3$, 由$(-3E-A)x=0$, 得 $a_3=(1,1,1)^T.$

总结与习题

习题 6.5.7 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-4x_1x_2-4x_1x_3+2ax_2x_3$ 经过正交变换

的标准型为 $3y_1^2+3y_2^2+by_3^2$ ，求a，b的值及所用的正交变换。

由上页: 将a_1, a_2正交化，得到

$$\beta_1=\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \beta_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}.$$

单位化得:

$$\eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \eta_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix},\quad \eta_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3]$ ，则正交变换后 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ ，标准正交形为 $3y_1^2+3y_2^2-3y_3^2$.

总结与习题

习题 6.5.8 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

1. 求 a 的值;
2. 求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 化 $f(x_1,x_2,x_3)$ 为标准型;
3. 求方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的全部解.

总结与习题

习题 6.5.8 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

1. 求 a 的值;
2. 求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 化 $f(x_1,x_2,x_3)$ 为标准型;
3. 求方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的全部解.

解: (1). 由二次型的矩阵 $A=\begin{bmatrix}1-a & 1+a & 0\\ 1+a & 1-a & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$ 的秩为 2, 故A的行列式为0, 同时某个2阶子阵行列式不为0, 得 a = 0.

总结与习题

习题 6.5.8 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

1. 求 a 的值;
2. 求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 化 $f(x_1,x_2,x_3)$ 为标准型;
3. 求方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的全部解.

解: (2) 当 a = 0 时, 方阵 A 为 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

因此 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&0\\-1&\lambda-1&0\\0&0&\lambda-2\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-2)^2=0,$

得特征值 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=0.$

总结与习题

习题 6.5.8 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

1. 求 a 的值;
2. 求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 化 $f(x_1,x_2,x_3)$ 为标准型;
3. 求方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的全部解.

解: (2)对于 λ1 = λ2 = 2, 由 (2***I*** − ***A***)***x*** = 0, 得 $\alpha_1=(1,1,0)^T,\alpha_2=(0,0,1)^T$.

对于 λ3 = 0, 由 (0***I*** − ***A***)***x*** = 0, 得 $\alpha_3=(1,-1,0)^T$.

由 ***α***1, ***α***2, ***α***3 已经两两相交, 故只需单位化, 得 ***η***1, ***η***2, ***η***3,

$$\eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T,\quad \eta_2=(0,0,1)^T,\quad \eta_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^T.$$

令 $\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3]$, 则正交变换后 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$, 标准正交形为 $2y_1^2+2y_2^2$.

总结与习题

习题 6.5.8 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

1. 求 a 的值;
2. 求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 化 $f(x_1,x_2,x_3)$ 为标准型;
3. 求方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的全部解.

解: (3)配方可得

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2=(x_1+x_2)^2+2x_3^2=0,$$

故
$$\begin{cases} x_1+x_2=0, \\ x_3=0, \end{cases}$$

方程的全部解为 $k\,[1,-1,0]^T$, 其中k为任意常数.

总结与习题

习题 9 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$，其中$A=(a_{ij})_{3\times 3}$为实对称矩阵，且$\sum_{i=1}^{3}a_{ii}=2$。矩阵A的行向量与矩阵B的列向量均正交，其中B为

$$B=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 1 & 1 & 2\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

1. 用正交变换化二次型为标准型，并求所求的正交变换；
2. 求该二次型。

总结与习题

习题 6.5.9 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$ ，其中 $A=(a_{ij})_{3\times 3}$为实对称矩阵，且 $\sum_{i=1}^{3}a_{ii}=2$ 。矩阵A的行向量与矩阵B的列向量均正交，其中 $B=\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&1&2\\1&0&1\end{pmatrix}$.

1. 用正交变换化二次型为标准型，并求所求的正交变换;

2. 求该二次型。

解： （1）由已知 **AB = O**，即 B 的列向量都是 **Ax = 0** 的解. 令

$$\alpha_1=(1,1,1)^T,\ a_2=(-1,1,0)^T,\ a_3=(0,2,1)^T,$$

则 $A\alpha_1=0,\ A\alpha_2=0,\ A\alpha_3=0$;故 α1, α2, α3 是 A 对应于 λ 的特征向 量, 且 α1 α2 线性无关 (正交), α3 = α1 + α2, 从而 λ = 0 至少是特征多项式的二重根.

设 A 的 3 个特征值分别为 λ1, λ2, λ3, 由于 $\sum_{i=1}^{3}a_{ii}=2$，故 λ1 = λ2 = 0, λ3 = 2

总结与习题

习题 6.5.9 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$ ，其中$A=(a_{ij})_{3\times 3}$ 为实对称矩阵，且 $\sum_{i=1}^{3}a_{ii}=2$ ． 矩阵A的行向量与矩阵B的列向量均正交，其中 $B=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 1 & 1 & 2\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$.

1. 用正交变换化二次型为标准型，并求所求的正交变换;

2. 求该二次型。

由上页：设 λ3 = 2 对应的特征向量为 $y=(y_1,y_2,y_3)^T$,则 y 与 α1, α2 均正交; 故

$$\begin{cases}\alpha_1^Ty=y_1+y_2+y_3=0,\\ \alpha_2^Ty=-y_1+y_2=0,\end{cases}$$

解得 $y=(1,1,-2)^T$. 将 α1, α2, y 单位化, 得

$$\eta_1=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T,\quad \eta_2=\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0\right)^T,\quad \eta_3=\left(\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{2}{\sqrt{6}}\right)^T,$$

总结与习题

习题 6.5.9 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$ ，其中$A=(a_{ij})_{3\times 3}$为实对称矩阵，且$\sum_{i=1}^{3}a_{ii}=2$ ．矩阵A的行向量与矩阵B的列向量均正交，其中B为 $B=\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&1&2\\1&0&1\end{pmatrix}$.

1. 用正交变换化二次型为标准型，并求所求的正交变换;

2. 求该二次型。

由上页： 故所求正交变换为 $x=Qy,\ Q=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)$ 标准形为 $f=2y_3^2$.

（2）由 $Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}0&&\\&0&\\&&2\end{pmatrix}$，得 $A=Q\begin{pmatrix}0&&\\&0&\\&&2\end{pmatrix}Q^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}\\\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}\\-\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}&\frac{4}{3}\end{pmatrix}$,

所求二次型为 $f=\frac{1}{3}x_1^2+\frac{1}{3}x_2^2+\frac{4}{3}x_3^2+\frac{2}{3}x_1x_2-\frac{4}{3}x_1x_3-\frac{4}{3}x_2x_3.$

习题

习题 6.5.10 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$ （a 为参数）.

1. 求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解;
2. 求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

总结与习题

习题 6.5.10 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$ （a 为参数）.

1. 求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解;

2. 求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形。

解： （1）根据题目设 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 等价于

$$\begin{cases} x_1-x_2+x_3=0, \\ x_2+x_3=0, \\ x_1+ax_3=0, \end{cases}$$

其系数行列式为 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{vmatrix}=a-2.$

当 $a\neq 2$ 时，方程组只有零解，即 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 只有零解.

总结与习题

习题6.5.10 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$ （a 为参数）.

1. 求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解;

2. 求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

由上页： 当 a = 2 时，$\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\1&0&2\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，

方程组的基础解系为 $(-2,-1,1)^T$，故 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解集为 $k(-2,-1,1)^T$，其中 k 为任意常数。

（2）当 $a\neq 2$ 时，令 $\begin{cases}y_1=x_1-x_2+x_3,\\ y_2=x_2+x_3,\\ y_3=x_1+ax_3.\end{cases}$ 由 $\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\1&0&a\end{pmatrix}\neq 0$ 知方程组是可逆坐标变换，

故规范形为 $f=y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

总结与习题

习题 6.5.10 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$ （a 为参数）.

1. 求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解;
2. 求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

由上页： 当 a = 2 时, 用配方法, 可得

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,x_3) &= (x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+2x_3)^2 \\ &= 2x_1^2+2x_2^2+6x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3 \\ &= 2\left(x_1-\frac{1}{2}x_2+\frac{3}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{2}(x_2+x_3)^2, \end{aligned}$$

故规范形为 $f=y_1^2+y_2^2$.

本章作业总结

教材——习题5.5

1.(1),(4),(5)；2,3,5,9,12,14.

17,19,20,24,26.

28,29,32,33.

35,37,40,43.

第六章作业上交时间：12.25

一共四次，请仔细检查，避免遗漏题目。